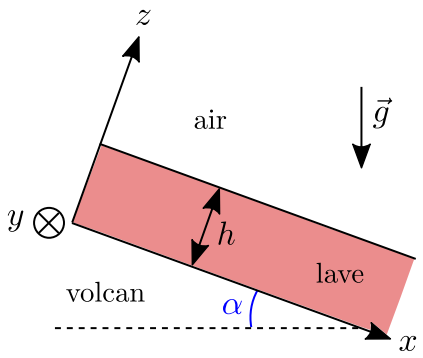
Version corrigée du 2025-06-04

2024 - 2025

Entrainement aux oraux

Exercice 1

Exercice principal (14 pt) – On considère une couche de lave d'épaisseur h, de viscosité η et de masse volumique ρ, qui s'écoule autour d'un volcan que l'on modélisera par un plan incliné faisant un angle α avec l'horizontale. On suppose l'écoulement stationnaire, de champ des vitesses de la forme $\vec{v}(M) = v_x(z)\vec{e_x}$. La surface libre correspond à $z = h$ et le plan supportant la couche à $z = 0$.



1) En utilisant l'équation de Navier-Stokes, justifier que le champ pression $p(z)$ ne dépend pas de x.

Solution

— *Incompressibilité. Le champ des vitesses proposé correspond bien à une écoulement incompressible, car*

$$\operatorname{div} \vec{v} = \frac{\partial v_x}{\partial x} = 0.$$

— *Accélération convective. On a*

$$\left(\vec{v} \cdot \overrightarrow{\operatorname{grad}}\right) \vec{v} = v_x \frac{\partial v_x}{\partial x} = 0.$$

— *Équation de Navier-Stokes.*
L'écoulement incompressible d'un fluide newtonien est décrit par l'équation de Navier-Stokes,

$$\rho \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + \rho \left(\vec{v} \cdot \overrightarrow{\operatorname{grad}}\right) \vec{v} = \vec{0} = -\overrightarrow{\operatorname{grad}}\, p + \eta \Delta \vec{v} + \rho \vec{g}.$$

— *Champ de pression. On projette sur l'axe de l'écoulement, et on obtient*

$$0 = -\frac{\partial p}{\partial x} + \eta \frac{\mathrm{d}^2 v_x}{\mathrm{d}z^2} + \rho g \sin\alpha \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial p}{\partial x} = \eta \frac{\mathrm{d}^2 v_x}{\mathrm{d}z^2} + \rho g \sin\alpha.$$

Le membre de droite ne dépend que de z, ce qui implique que $\frac{\partial p}{\partial x}$ est une constante vis-à-vis de x. Comme l'écoulement est invariant par translation suivant x, on doit avoir $\frac{\partial p}{\partial x} = 0$, et donc $p(z)$ ne dépend pas de x.

2) Déterminer la vitesse $v_x(z)$ à deux constantes A et B près. Quelle est la condition aux limites en $z = 0$? En $z = h$?

Solution

On repart de l'expression précédente. On a

$$\frac{\mathrm{d}^2 v_x}{\mathrm{d}z^2} = -\frac{\rho g \sin\alpha}{\eta}.$$

Par intégration, on trouve,

$$v_x(z) = -\frac{\rho g \sin\alpha}{2\eta} z^2 + Az + B.$$

Les conditions aux limites sont les suivantes,

$$\boxed{\begin{cases} z = 0 : & \textit{vitesse nulle} : \quad v_x(z=0) = 0, \\ z = h : & \textit{force visqueuse nulle} : \quad \frac{\mathrm{d}v_x}{\mathrm{d}z}(z=h) = 0. \end{cases}}$$

3) En déduire l'expression complète de la vitesse $v_x(z)$. Représenter le profil de vitesse dans l'écoulement. Quelles analogies voyez-vous avec les écoulements de Couette et de Poiseuille ?

Solution

On en déduit les constantes d'intégration,

$$\begin{cases} B &= 0, \\ A &= \frac{\rho g \sin\alpha}{\eta} h. \end{cases}$$

L'expression complète du champ de vitesse est alors

$$\boxed{v_x(z) = \frac{\rho g \sin\alpha}{2\eta} z\,(2h - z)\,.}$$

L'écoulement est similaire à l'écoulement de Couette dans la mesure où une seule plaque est fixe, tandis que la surface libre du fluide est mobile. L'écoulement est similaire à l'écoulement de Poiseuille dans la mesure où la vitesse est quadratique en z. L'écoulement est induit ici par la pesanteur, mais pas par un gradient de pression.

4) On suppose que la couche de lave est de largeur L selon l'axe y. Calculer le débit volumique de lave D_V et en déduire la vitesse moyenne v_{moy} de l'écoulement.

Solution

Le débit volumique à travers une section $S = Lh$ de l'écoulement est donné par

$$D_V = \iint_S \vec{v} \cdot \overrightarrow{\mathrm{d}S} = \int_0^L \mathrm{d}y \int_0^h v_x(z)\,\mathrm{d}z = \frac{\rho g \sin\alpha L}{2\eta} \int_0^h z\,(2h - z)\,\mathrm{d}z,$$

On trouve alors

$$\boxed{D_V = \frac{\rho g \sin\alpha L h^3}{3\eta}.}$$

La vitesse moyenne est donnée par $D_V = v_{\text{moy}} S$, soit

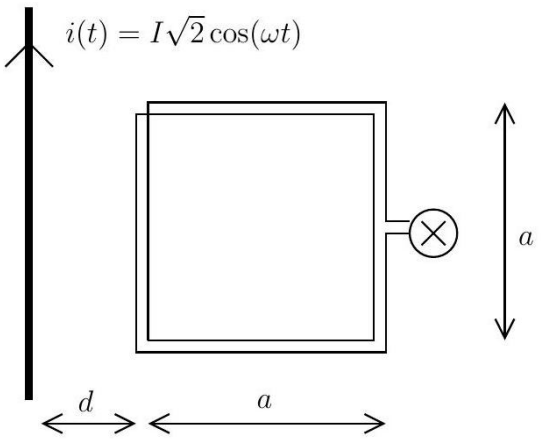
$$\boxed{v_{\text{moy}} = \frac{\rho g h \sin\alpha}{3\eta}.}$$

5) *Application numérique* : déterminer v_{moy} pour une couche de lave de viscosité $\eta = 2 \times 10^4$ SI, de masse volumique $\rho = 2{,}7\,\mathrm{g{\cdot}cm^{-3}}$, de hauteur $h = 30\,\mathrm{cm}$ et un angle $\alpha = 5\,°$. Évaluer également le nombre de Reynolds Re et commenter.

Solution

On trouve $v_{\text{moy}} = 1{,}2\,\mathrm{cm{\cdot}s^{-1}}$. Le nombre de Reynolds vaut $Re = \frac{\rho v_{\text{moy}} h}{\eta} = 4{,}7 \times 10^{-4}$. L'écoulement est donc laminaire, ce qui justifie de négliger l'accélération convective.

Résolution de problème (6 pt) – Une ligne haute tension transporte un courant sinusoïdal de fréquence $f = 50$ Hz et de valeur efficace $I = 1$kA. On approche une bobine plate de N spires carrées de côté $a = 30$ cm à une distance $d = 2$ cm comme indiqué sur le schéma. Cette bobine, d'inductance propre et de résistance négligeables, est fermée sur une ampoule qui éclaire si la tension efficace à ses bornes est supérieure à 1,5 V.



Déterminer le nombre de spires N pour que l'ampoule s'allume dans cette situation.

Solution

Analyse stratégique de l'énoncé

Il s'agit ici d'un exercice d'électromagnétisme dans lequel le couplage mutuel par induction entre deux circuits magnétiques doit être étudié.

a) Pour calculer le coefficient d'inductance mutuelle M entre deux circuits magnétiques, il est nécessaire de calculer le flux magnétique entre ces deux circuits. Il faudra en particulier tenir compte des N spires qui constituent la bobine. Pour éviter les erreurs, les orientations des circuits et des champs magnétiques doivent apparaître sur un schéma précisément annoté.

Rapport du jury 2013

Il y a de nombreuses erreurs dans l'évaluation de flux ou de circulations. Celles-ci pourraient être facilement dépistées en définissant par exemple au moyen d'une figure le domaine d'intégration et le choix des éléments de longueur, de surface ou de volume.

Dans cet exercice, le champ magnétique créé par un fil infini autour de lui n'est pas connu, il est donc nécessaire de le déterminer au préalable. Pour ce faire, on
doit appliquer le théorème d'Ampère en utilisant les propriétés d'invariance et de symétrie de la distribution de courant.

Rapport du jury 2014

En électrostatique et magnétostatique, les notions de ligne de champ et de tube de champ ainsi que l'application des théorèmes de Gauss ou d'Ampère même dans des cas simples pose souvent problème aux candidats.

Rapport du jury 2011

Les arguments de symétrie sont trop souvent oubliés ou confondus avec les propriétés d'invariance. Nous soulignons encore la nécessité de rigueur concernant les signes ; les surfaces, les contours et leurs orientations doivent toujours être clairement définis.

↪ Le coefficient d'inductance mutuelle M entre les deux circuits magnétiques doit être déterminé en calculant le flux du champ magnétique créé par la ligne à haute tension dans la bobine constituée de N spires.

b) Pour répondre à cette question il est nécessaire de tenir compte du phénomène d'induction électromagnétique et en particulier de la force électromotrice d'induction e qui apparaît aux bornes de la bobine. Cette tension e fera briller l'ampoule si sa valeur efficace est supérieure à $1,5$ V. Pour évaluer e, il faut appliquer la loi de Lenz-Faraday en étant particulièrement vigilant aux signes des grandeurs physiques utilisées. La f.e.m. d'induction e dépendra du nombre de spires N de la bobine.

Rapport du jury 2013

En induction électromagnétique, il est généralement nécessaire d'effectuer des schémas électrique ou mécanique équivalents, avec une définition de l'orientation des conducteurs, de la f.e.m. induite ou un bilan des forces sur lequel figure la force de Laplace.

Rapport du jury 2012

En électromagnétisme, il y a toujours des problèmes de signe sur les exercices d'induction électromagnétique.

↪ Pour déterminer le nombre N de spires de la bobine nécessaire pour faire briller l'ampoule, il faut déterminer la f.e.m. d'induction e aux bornes de la bobine à l'aide de la loi de Lenz-Faraday.

Corrigé

a) On note (1), la ligne haute tension (circuit 1) et (2), la bobine (circuit 2).

Pour déterminer $\overrightarrow{B_1}$, le champ magnétique créé par la ligne à haute tension, on doit dans un premier temps déterminer la valeur du champ magnétique créé par un fil infini parcouru par un courant $i(t)$. Pour ce faire on va appliquer le théorème d'Ampère.

Rapport du jury 2014

En électrostatique et magnétostatique, les notions de ligne de champ et de tube de champ ainsi que l'application des théorèmes de Gauss ou d'Ampère même dans des cas simples pose souvent problème aux candidats.

On adopte le système de coordonnées cylindriques.

Rapport du jury 2011

Les arguments de symétrie sont trop souvent oubliés ou confondus avec les propriétés d'invariance. Nous soulignons encore la nécessité de rigueur concernant les signes ; les surfaces, les contours et leurs orientations doivent toujours être clairement définis.

— *Invariance de la distribution de courants par translation suivant Oz et par rotation autour de Oz, d'où $B(r,\theta,z) = B(r)$.*

Le plan MOz est plan de symétrie de la distribution de courants donc $\vec{B}(M)$ est normal à ce plan.

Le plan normal à Oz et contenant M est plan d'antisymétrie de la distribution de courants donc $\vec{B}(M)$ est dans ce plan.

Conclusion : $\vec{B} = B(r) \cdot \overrightarrow{e_\theta}$.

Exercice 2

Exercice principal (14 pt) – Une ailette de refroidissement, modélisée par une tige en cuivre cylindrique homogène d'axe (Ox), de longueur L, de rayon $a = 2\,\mathrm{mm}$, et de conductivité thermique $\lambda = 390\,\mathrm{W\cdot m^{-1}\cdot K^{-1}}$ est au contact d'un processeur de température $T_0 = 60\,°\mathrm{C}$ à son extrémité $x = 0$. La surface de l'ailette est au contact de l'air à la température $T_\mathrm{e} = 30\,°\mathrm{C}$. On étudie le régime permanent de l'ailette.

On prend en compte la conducto-convection au niveau de la surface latérale de l'ailette. On considère un tronçon élémentaire d'ailette de section $S = \pi a^2$ situé entre les abscisses x et $x + \mathrm{d}x$, étudié entre deux instants voisins t et $t + \mathrm{d}t$. Les échanges conducto-convectifs vérifient la loi de Newton, ce qui implique que le flux thermique de conducto-convection $\mathrm{d}\Phi_\mathrm{cc}$ perdue par ce tronçon par conducto-convection a pour expression $\mathrm{d}\Phi_\mathrm{cc} = \mathrm{d}S_\mathrm{lat} h(T(x) - T_e)$, où $\mathrm{d}S_\mathrm{lat}$ désigne la surface latérale du tronçon.

1) Montrer que le transfert thermique δQ reçu par ce tronçon a pour expression

$$\delta Q = -\frac{\partial \jmath_\mathrm{th}}{\partial x}(x)\pi a^2 \mathrm{d}x\mathrm{d}t - 2\pi a h(T(x) - T_e)\mathrm{d}x\mathrm{d}t.$$

Solution

$\mathrm{d}S_\mathrm{lat} = 2\pi a\mathrm{d}x$ puis $\mathrm{d}\Phi_\mathrm{cc} = h\mathrm{d}S_\mathrm{lat}(T(x) - T_e)$. Bilan thermique en régime permanent. Soit $\vec{j_q} = j_q(x)\vec{e_x}$ le vecteur densité de flux thermique. Considérons un tronçon élémentaire de matériau de longueur $\mathrm{d}x$, de section $S = \pi a^2$ et de surface latérale $\mathrm{d}S_\mathrm{lat} = 2\pi a\mathrm{d}x$. En régime permanent,

$$0 = \mathrm{d}U = \delta Q = \mathrm{d}\Phi(x)\mathrm{d}t - \mathrm{d}\Phi(x + \mathrm{d}x)\mathrm{d}t - h\mathrm{d}S_\mathrm{lat}(T(x) - T_a)\mathrm{d}t.$$

Loi de Fourier.

$$\begin{aligned} j_q(x)S\mathrm{d}t - j_q(x + \mathrm{d}x)S\mathrm{d}t - h \times (2\pi a\mathrm{d}x) \times (T(x) - T_a)\mathrm{d}t = 0 \\ = -\pi a^2 \mathrm{d}t\lambda\left(\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}x}(x) - \frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}x}(x + \mathrm{d}x)\right) - 2h\pi a\mathrm{d}x(T(x) - T_0) \\ = \pi a^2 \mathrm{d}t\mathrm{d}x\lambda\frac{\mathrm{d}^2T}{\mathrm{d}x^2} - 2h\pi a\mathrm{d}x(T(x) - T_0). \end{aligned}$$

2) En déduire l'équation vérifiée par la température en régime permanent,

$$\frac{\mathrm{d}^2T}{\mathrm{d}x^2} = \frac{T(x) - T_e}{\delta^2}, \tag{1}$$

où l'on donnera l'expression et la dimension de δ. Application numérique ?

Solution

On trouve $0 = \delta Q = \pi a^2 \mathrm{d}t\mathrm{d}x\lambda\frac{\mathrm{d}^2T}{\mathrm{d}x^2} - 2h\pi a\mathrm{d}x(T(x) - T_e)$. On voit apparaître une distance caractéristique $\delta = \sqrt{\frac{a\lambda}{2h}} = 81\,\mathrm{mm}$.

3) On suppose que le processeur de température T_0 joue le rôle de thermostat, et on prend en compte la conducto-convection à l'extrémité libre de l'ailette. Quelles conditions aux limites vérifie l'ailette en $x = 0$ et en $x = L$?

Solution

Continuité de la température en $x = 0$, soit $T(x = 0) = T_0$. Continuité de la densité de courant thermique en $x = L$, soit $-\lambda\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}x}(x = L) = h(T(L) - T_e)$.

4) Donner la solution générale de l'Éq. (1), en faisant apparaître deux constantes A et B. Comment se simplifie la condition aux limites en $x = L$ si $L \gg \delta$? En déduire A et B et l'expression de $T(x)$.

Solution

On trouve $T(x) = A\exp(+x/\delta) + B\exp(-x/\delta) + T_e$. Les conditions aux limites donnent $T_0 = A + B + T_e$ et $-\lambda(A\exp(L/\delta) - B\exp(-L/\delta))/\delta = h(T(L) - T_e) = 0$ si $L \gg \delta$ avec $A = 0$.

5) Montrer que la puissance totale $\mathscr{P}_a$ perdue par l'ailette par conducto-convection au niveau de sa paroi latérale s'écrit pour $L \gg \delta$,

$$\mathscr{P}_a = 2\pi a h\delta(T_0 - T_e). \tag{2}$$

Application numérique ?

Solution

| $\mathscr{P}_a = 1{,}83\,\mathrm{W}$

6) Le processeur libère une puissance totale $\mathscr{P} = 200\,\mathrm{W}$. Combien faut-il d'ailettes pour maintenir le processeur à la température $T_0 = 60\,°\mathrm{C}$ en régime stationnaire ?

Solution

| *Il en faut au moins* $N = \mathscr{P}/\mathscr{P}_a = 110$.

Résolution de problème (6 pt) – Déterminer la densité de la pastèque ci-dessous.

Fig. 4.1 – Photographie d'une pastèque flottant dans une bassine d'eau.